(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102149267 A
(43)申请公布日 2011.08.10

(21)申请号 201110031054.0

(22)申请日 2011.01.25

(30)优先权数据
2010-023307 2010.02.04 JP

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本国东京都

(72)发明人 下川良二 仙田昌克 头岛康博
伊藤润一 长泷谷旭

(74)专利代理机构 中科专利商标代理有限责任公司 11021
代理人 张宝荣

(51)Int.Cl.
H05K 7/20(2006.01)

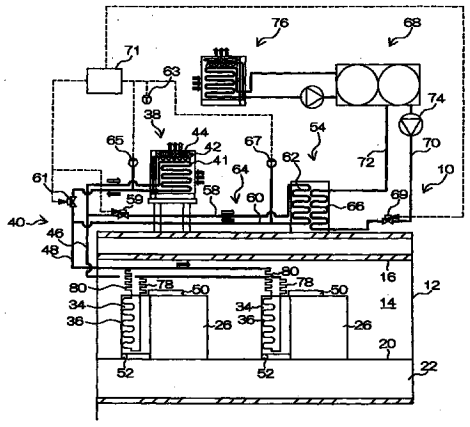
权利要求书 1 页 说明书 9 页 附图 6 页

(54)发明名称

电子设备的冷却系统

(57)摘要

本发明提供一种电子设备的冷却系统，其能够以小的运行成本对计算机及服务器等要求精密动作且其自身的发热量大的电子设备进行有效冷却。冷却系统包括：服务器机架，其收纳电子设备；蒸发器，其配置在服务器机架的后表面侧，并通过制冷剂对从电子设备散出的热量进行冷却；滑动机构，其以能够相对于服务器机架沿前后方向移动的方式将服务器机架和蒸发器结合；冷却塔，其设置在比蒸发器高的场所，通过外部气体和洒水的冷却来对制冷剂进行冷凝；循环管线，其使制冷剂在蒸发器和冷却塔之间移动；热交换器，其以与冷却塔成并联状系的方式与循环管线连接；柔性配管，其连接循环管线和蒸发器，并相应于蒸发器的移动而伸缩。



CN 102149267 A

1. 一种电子设备的冷却系统，其特征在于，包括：

筐体，其收纳电子设备；

蒸发器，其配置在所述筐体的后表面侧，通过制冷剂来冷却从所述电子设备散出的热量；

滑动机构，其以能够相对于所述筐体沿前后方向移动的方式将所述筐体和所述蒸发器结合；

冷却塔以及热交换器中的至少任一方，所述冷却塔设置在比所述蒸发器高的场所，通过外部气体和洒水的冷却而对所述制冷剂进行冷凝，所述热交换器使用冷水来对制冷剂进行冷却；

循环管线，其使所述制冷剂在所述冷却塔及所述热交换器中的至少任一方和所述蒸发器之间移动；以及

配管，其连接所述循环管线和所述蒸发器，并相应于所述蒸发器的移动而伸缩自如。

2. 一种电子设备的冷却系统，其特征在于，包括：

筐体，其收纳电子设备；

蒸发器，其配置在所述筐体的后表面侧，通过制冷剂来冷却从所述电子设备散出的热量；

滑动机构，其以能够相对于所述筐体沿前后方向移动的方式将所述筐体和所述蒸发器结合；

冷却塔及热交换器，所述冷却塔设置在比所述蒸发器高的场所，通过外部气体和洒水的冷却而对所述制冷剂进行冷凝，所述热交换器使用冷水来对制冷剂进行冷却；

循环管线，其使所述制冷剂在所述蒸发器和所述冷却塔之间移动；

并联管线，其是与所述循环管线连接的所述制冷剂的流路，以使所述热交换器和所述冷却塔具有并联关系的方式进行设置；

并联用控制机构，其控制从所述循环管线流向所述并联管线的所述制冷剂的制冷剂量；以及

配管，其连接所述循环管线和所述蒸发器，并相应于所述蒸发器的移动而伸缩自如。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的电子设备的冷却系统，其中，

所述蒸发器具有风扇。

4. 根据权利要求 1 ～ 3 中任一项所述的电子设备的冷却系统，其中，

所述滑动机构通过夹紧机构固定于所述筐体。

5. 根据权利要求 1 ～ 4 中任一项所述的电子设备的冷却系统，其中，

所述蒸发器在其底部具有高度可调的脚轮。

6. 根据权利要求 1 ～ 5 中任一项所述的电子设备的冷却系统，其中，

具有固定所述蒸发器和所述筐体的位置的止动件。

7. 根据权利要求 1 ～ 6 中任一项所述的电子设备的冷却系统，其中，

具有安装于所述蒸发器的外周并调整所述蒸发器与所述筐体之间的尺寸的框体。

电子设备的冷却系统

技术领域

[0001] 本发明涉及电子设备的冷却系统，尤其是涉及用于对计算机及服务器等要求精密动作且其自身的发热量大的电子设备进行有效冷却的电子设备的冷却系统。

背景技术

[0002] 近年来，随着信息处理技术的提高和网络环境的发展，所必需的信息处理量持续增长，用于大量处理各种信息的数据处理中心作为商用而备受瞩目。在该数据处理中心的例如服务器室中，计算机和服务器等电子设备以集中状态设置多个，昼夜不停地连续工作。通常，服务器室中的电子设备的设置以机架固定方式作为主流。机架固定方式是将按照功能单位分割电子设备并将其收纳的机架堆叠于机柜的方式。多个上述机柜（服务器机架）被排列配置在服务器室的地板上。这些处理信息的电子设备的处理速度和处理能力迅速提高，来自电子设备的发热量也持续上升。

[0003] 在该背景下，专利文献 1 提出了用于有效冷却电子设备的技术。在专利文献 1 中公开有一种在以铰链式安装于服务器机架的空气出口侧的出口门上具备蒸发器旋管的冷却单元（蒸发器），该冷却单元是用于促进服务器机架冷却的蒸汽压缩热交换系统。

[0004] 专利文献 1 ：日本特开 2009-081439 号公报

[0005] 但是，由于专利文献 1 中的冷却单元是以铰链式固定于服务器机架，因此需要对服务器机架进行加工。并且，需要准备与服务器机架的形状相一致的专用的冷却单元。

[0006] 另外，在以铰链式固定的冷却单元中，伴随冷却单元的开闭，冷却单元有时与相邻的服务器机架接触，从而存在限制冷却单元的可动范围的情况。

发明内容

[0007] 本发明是鉴于上述情况而作出的，其目的在于提供一种能够通过可简易设置的冷却单元（蒸发器）对计算机及服务器等要求精密动作并且其自身的发热量大的电子设备进行有效冷却的电子设备的冷却系统。

[0008] 为了实现上述目的，本发明的电子设备的冷却系统的特征在于，包括 ：筐体，其收纳电子设备 ；蒸发器，其配置在所述筐体的后表面侧，通过制冷剂来冷却从所述电子设备散出的热量 ；滑动机构，其以能够相对于所述筐体沿前后方向移动的方式将所述筐体和所述蒸发器结合 ；冷却塔以及热交换器中的至少任一方，所述冷却塔设置在比所述蒸发器高的场所，通过外部气体和洒水的冷却而对所述制冷剂进行冷凝，所述热交换器使用冷水来对制冷剂进行冷却 ；循环管线，其使所述制冷剂在所述冷却塔及所述热交换器中的至少任一方和所述蒸发器之间移动 ；以及配管，其连接所述循环管线和所述蒸发器，并相应于所述蒸发器的移动而伸缩。

[0009] 根据本发明，通过将从电子设备（通常具有取入设备间的空气并将其排出的风扇）产生（排出）的高温热量以高温状态与在蒸发器中流动的制冷剂直接进行热交换而促进制冷剂的蒸发，由此能够获得对向设置在比蒸发器高的场所的冷却塔或热交换器蒸发的

制冷剂气体进行输送的输送动力。进而，通过使在蒸发器中蒸发的制冷剂气体高温化，还可以减小对蒸发的制冷剂气体进行冷凝而使其成为制冷剂液体的冷却能力。被冷却而冷凝的制冷剂液体向位于冷却塔下方的蒸发器流下，由此构筑制冷剂在蒸发器和冷却塔之间自然循环的循环管线。

[0010] 这样，通过构筑自然循环管线而不需要制冷剂的输送动力成本，通过使用在循环管线的冷却侧利用外部气体和洒水来对制冷剂进行冷却的冷却塔，能够显著地降低用于冷却的热源负载，并能够大幅削减用于对制冷剂进行冷却的运行成本。

[0011] 另外，由于蒸发器相对于筐体沿前后方向滑动，因此，与相邻的服务器机架之间不产生干涉，能够在筐体的后表面侧确保电子设备的搬入、接线以及维护等的空间。另外，由于蒸发器没有直接安装于筐体，因此不需要准备与各筐体的形状相一致的专用蒸发器。

[0012] 为了实现上述目的，本发明的电子设备的冷却系统的特征在于，包括：筐体，其收纳电子设备；蒸发器，其配置在所述筐体的后表面侧，通过制冷剂来冷却从所述电子设备散出的热量；滑动机构，其以能够相对于所述筐体沿前后方向移动的方式将所述筐体和所述蒸发器结合；冷却塔及热交换器，所述冷却塔设置在比所述蒸发器高的场所，通过外部气体和洒水的冷却而对所述制冷剂进行冷凝，所述热交换器使用冷水来对制冷剂进行冷却；循环管线，其使所述制冷剂在所述蒸发器和所述冷却塔之间移动；并联管线，其是与所述循环管线连接的所述制冷剂的流路，以使所述热交换器和所述冷却塔具有并联关系的方式进行设置；并联用控制机构，其控制从所述循环管线流向所述并联管线的所述制冷剂的制冷剂量；以及配管，其连接所述循环管线和所述蒸发器，并相应于所述蒸发器的移动而伸缩自如。

[0013] 根据本发明，作为进行制冷剂的冷却的装置，除冷却塔之外，还可以将对制冷剂进行冷却的热交换器构成为与循环管线并联连接而具有与冷却塔并联的关系，并通过并联用控制机构来控制流向热交换器的制冷剂量。由此，可以根据为了对蒸发器蒸发的制冷剂气体进行冷凝所需的冷热负载，而有效利用冷却塔和热交换器，使运行成本达到最小。

[0014] 本发明的电子设备的冷却系统在上述发明的基础上，优选，所述蒸发器具有风扇。根据本发明，通过在蒸发器设置风扇，可以提高蒸发器的效率。

[0015] 本发明的电子设备的冷却系统在上述发明的基础上，优选，所述滑动机构通过夹紧机构固定于所述筐体。根据本发明，通过利用夹紧机构将滑动机构固定于筐体，而在不加工筐体的情况下就能够将滑动机构固定于筐体。即，能够在使电子设备工作的状态下将滑动机构固定于筐体。从而能够在使电子设备工作的状态下将蒸发器安装于筐体。

[0016] 本发明的电子设备的冷却系统在上述发明的基础上，优选，所述蒸发器在其底部具有高度可调的脚轮。根据本发明，通过在蒸发器的底部设置的脚轮，能够使蒸发器相对于筐体容易沿前后方向移动。另外，由于脚轮具有高度调整功能，因此能够与筐体开口部的高度相一致地配置蒸发器。

[0017] 本发明的电子设备的冷却系统在上述发明的基础上，优选，具有固定所述蒸发器和所述筐体的位置的止动件。根据本发明，能够利用止动件维持使蒸发器紧贴于筐体的状态。由此，能够利用蒸发器效率良好地对从电子设备产生的热量进行冷却。

[0018] 通常，当搬入搬出电子设备等时，蒸发器以离开筐体的方式移动。通过在该位置利用止动件对蒸发器进行位置固定，能够防止在作业时蒸发器移动导致作业者负伤等事故的

发生。

[0019] 本发明的电子设备的冷却系统在上述发明的基础上，优选，具有安装于所述蒸发器的外周并调整所述蒸发器与所述筐体之间的尺寸的框体。根据本发明，通过在蒸发器的外周安装框体，可以调整蒸发器与筐体的尺寸之差。因而，能够将一个蒸发器安装于尺寸不同的多个筐体。

[0020] 发明效果

[0021] 根据本发明，可以提供一种能够通过可简易设置的蒸发器对计算机及服务器等要求精密动作且其自身的发热量大的电子设备进行有效冷却的电子设备的冷却系统。

附图说明

[0022] 图 1 是说明本发明的电子设备的冷却系统的实施方式的概念图。

[0023] 图 2 是说明本发明所涉及的服务器机架和蒸发器的一形态的说明图。

[0024] 图 3 是示出用于固定蒸发器和服务器机架的位置的一形态的图。

[0025] 图 4 是示出用于固定蒸发器和服务器机架的位置的另一形态的图。

[0026] 图 5 是示出蒸发器、服务器机架以及配管的安装状态的说明图。

[0027] 图 6 是示出蒸发器、框体以及服务器机架的说明图。

[0028] 符号说明：

[0029] 10…冷却系统

[0030] 12…建筑房屋

[0031] 14…服务器室

[0032] 16…天花板面

[0033] 20…地板面

[0034] 22…地板下空间

[0035] 26…服务器机架

[0036] 30…风扇

[0037] 34…蒸发器

[0038] 36…冷却旋管

[0039] 38…冷却塔

[0040] 40…循环管线

[0041] 41…螺旋状配管

[0042] 42…洒水管

[0043] 44…冷却塔的风扇

[0044] 46…返回配管

[0045] 48…供给配管

[0046] 50…滑动机构

[0047] 52…脚轮

[0048] 54…热交换器

[0049] 58…并联用返回配管

[0050] 59…并联用阀

[0051] 60…并联用供给配管

[0052] 61…截止用阀

[0053] 62…二次侧旋管

[0054] 63…外部气体温度传感器

[0055] 64…分支循环管线

[0056] 65…温度传感器

[0057] 66…一次侧旋管

[0058] 67…温度传感器

[0059] 68…制冷机

[0060] 69…阀

[0061] 70…冷水供给配管

[0062] 71…并联用控制部

[0063] 72…冷水返回配管

[0064] 74…送液泵

[0065] 76…冷却塔

[0066] 78、80…柔性配管

[0067] 100…机架主体

[0068] 110…入口门

[0069] 120…固定架

[0070] 122…滑轨

[0071] 124…固定夹紧机构部件

[0072] 126…移动夹紧机构部件

[0073] 150…框体

具体实施方式

[0074] 以下，参照附图说明本发明的优选实施方式。虽然通过以下的优选实施方式来说明本发明，但在不脱离本发明范围的情况下，可以通过多种手法进行变更，从而能够利用本实施方式以外的其它实施方式。因而，本发明的范围内的所有变更均包含在权利要求书的范围内。

[0075] 以下，参照附图详细说明本发明所涉及的电子设备的冷却系统的优选实施方式。需要说明的是，作为电子设备的一例，以配设于服务器室中的服务器为例进行说明。

[0076] 图 1 是示出本发明的实施方式的电子设备的冷却系统 10 的概念图。如图 1 所示，在建筑房屋 12 内设有服务器室 14。在地板面 20 的里侧形成有地板下空间 22。在地板面 20 配置有多个吹风口（未图示），来自空调机（未图示）的冷风通过地板下空间 22 而从地板面 20 向服务器室 14 吹出。吹风口优选配置在服务器机架（筐体）26 附近。由此，吹出的冷风被供给给在服务器机架 26 内收纳的电子设备（未图示）。因而，通过冷风高效率地冷却电子设备。

[0077] 如图 1 所示，蒸发器 34 配置在服务器机架 26 的后表面侧。蒸发器 34 和服务器机架 26 通过滑动机构 50 结合。利用滑动机构 50，蒸发器 34 可以相对于服务器机架 26 在前

后方向上移动。蒸发器 34 在底面具有脚轮 52。蒸发器 34 利用脚轮 52 能够容易移动。

[0078] 蒸发器 34 在内部具有冷却旋管 36。在冷却旋管 36 内流动的制冷剂液体在从收纳于服务器机架 26 内的电子设备产生的高温空气的作用下蒸发，藉此从周围吸收气化热而气化。由此，对电子设备以及从电子设备排出的高温空气进行冷却。

[0079] 在建筑房屋 12 的房顶上设置有冷却塔 38。在冷却塔 38 和蒸发器 34 之间形成有供制冷剂自然循环的循环管线 40。在冷却塔 38 的内部具有供制冷剂流动的螺旋状配管 41 和位于螺旋状配管 41 上方且向螺旋状配管 41 洒水的洒水管 42。冷却塔 38 在洒水管 42 的上方具有风扇 44。风扇 44 从冷却塔 38 的侧面开口取入外部气体，然后从上面开口排出。由所喷洒的水和取入的外部气体形成逆流。由此将外部气体冷却至比取入温度低。

[0080] 冷却旋管 36 和螺旋状配管 41 通过返回配管 46（制冷剂气体配管）和供给配管 48（制冷剂液体配管）而连接，该返回配管 46 用于使在蒸发器 34 气化的制冷剂气体返回冷却塔 38，该供给配管 48 将利用冷却塔 38 对制冷剂气体进行冷却并冷凝而使其液化后的制冷剂液体向蒸发器 34 供给。返回配管 46 和供给配管 48 构成循环管线 40。

[0081] 返回配管 46 及供给配管 48 设置在服务器室 14 的天花板面 16。返回配管 46 和蒸发器 34 的冷却旋管 36 通过柔性配管 78 连接。供给配管 48 和蒸发器 34 的冷却旋管 36 通过柔性配管 80 连接。由于柔性配管 78 以及柔性配管 80 伸缩自如，因此，即使蒸发器 34 相对于服务器机架 26 移动，也能够维持返回配管 46 和蒸发器 34 的连接以及供给配管 48 和蒸发器 34 的连接。

[0082] 近年来，电子设备的发热量急剧上升。将从电子设备产生（排出）的高温热量以高温状态与在蒸发器 34 中流动的制冷剂直接进行热交换而促进制冷剂的蒸发，由此，能够获得对向设置在比蒸发器 34 高的场所的冷却塔 38 蒸发的制冷剂气体进行输送的输送动力。作为使用的制冷剂，可以使用氟氯烃或作为代替氟氯烃的 HFC（氢氟烷）等。另外，如果以低于大气压的压力进行使用，则也可以使用水。这里，当表现为制冷剂时，包括气体状态的制冷剂气体和液体状态的制冷剂液体这双方，在图 1 中，用白色箭头表示制冷剂气体的流动方向，用黑色箭头表示制冷剂液体的流动方向。

[0083] 在蒸发器 34 和冷却塔 38 之间形成有用于供制冷剂自然循环的循环管线 40。蒸发器 34、冷却塔 38 以及循环管线 40 构筑成内部封入有制冷剂的无动力的导热管。另外，电子设备的发热量增大，能够形成高温的制冷剂气体。由此，能够比较高地设定对制冷剂气体进行冷凝的冷却温度，即使是冷却塔 38 的冷却能力也能够对制冷剂气体进行冷凝。冷凝后的制冷剂液体向位于冷却塔 38 下方的蒸发器 34 流下。

[0084] 在蒸发器 34 设有温度传感器（未图示），该温度传感器对从电子设备排出的高温空气被冷却旋管 36 冷却后形成的风的温度进行测定，在冷却旋管 36 的出口设有用于对向冷却旋管 36 供给的制冷剂的供给流量（制冷剂流量）进行调整的流量调整装置（未图示）。根据温度传感器测定的测定温度，自动调整流量调整装置（阀）的开度。由此，当在蒸发器 34 冷却后的风的温度大大低于设定温度时，缩小流量调整装置的开度，减少制冷剂的供给流量。通过不使制冷剂的供给流量多至所需以上，可以减小用于冷却制冷剂的冷却负载。因而，仅凭借冷却塔 38 的冷却即可发挥足够的冷却能力。

[0085] 进一步详细阐述上述情况，将服务器室 14 的空气取入收纳有电子设备的服务器机架 26，通过来自电子设备的发热进行加热。在加热后的高温空气和蒸发器 34 内的制冷剂

之间进行热交换，用温度传感器（未图示）测定被冷却后的风。

[0086] 而在制冷剂自然循环系统中，与以往的压缩式空调系统不同，需要设定比气化（蒸发）温度低的冷凝温度。因此，如果能够比较高地设定蒸发温度，则也能够提高冷凝温度、即冷却塔 38 使用的外部气体的温度。这意味着即使在更高温的外部气体条件下，也能够利用冷却塔 38 的冷却能力。即使在外部气体温度比较高的中间季节（春季，秋季），也可以单独利用冷却塔进行冷却。由此，能够抑制制冷机 68 的运转而降低运行成本。

[0087] 而且，在建筑房屋 12 的房顶上除了冷却塔 38 之外，还设置有冷却能力比冷却塔 38 大的热交换器 54。热交换器 54 设置于从循环管线 40 分支的分支循环管线 64。如图 1 所示，从返回配管 46 和供给配管 48 分别分支的并联用返回配管 58 及并联用供给配管 60 与热交换器 54 的二次侧旋管 62 连接。由此，热交换器 54 相对于冷却塔 38 被配置成在制冷剂的流动下具有并联的关系。

[0088] 热交换器 54 的一次侧旋管 66 与来自制冷机 68 的冷水供给配管 70 以及冷水返回配管 72 连接。在冷水供给配管 70 设有送液泵 74。由此，由制冷机 68 制造的冷水（一次制冷剂）在热交换器 54 中与制冷剂（二次制冷剂）进行热交换，对制冷剂进行冷却。通过将制冷机 68 和与冷却塔 38 不同的冷却塔 76 连接并设置制冷机 68 的冷热源，而能够削减制冷机 68 的使用电力。需要说明的是，冷却塔 76 具有与冷却塔 38 相同的结构。

[0089] 在并联用返回配管 58 设有并联用阀 59，在供给配管 48 中的冷却塔 38 附近设有截止用阀 61。在冷水流动的冷水供给配管 70 也设有阀 69。另一方面，在冷却塔 38 附近设有测定外部气体温度的外部气体温度传感器 63。在冷却塔出口（制冷剂液体侧）和热交换器出口（制冷剂液体侧）分别设有温度传感器 65、67。各温度传感器 63、65、67 的测定结果依次输入并联用控制部 71。并联用控制部 71 根据测定结果，控制各阀 59、61、69。由此形成并联用控制机构。需要说明的是，虽然在冷却塔出口和热交换器出口设有温度传感器 65、67，但也可以设置对在配管内流动的制冷剂的压力进行测定的压力传感器（未图示）。另外，也可以设置温度传感器 65、67 和压力传感器这双方。

[0090] 这里，对并联用控制机构的控制方法的优选形态进行说明。说明第一个控制方法。并联用控制部 71 根据外部气体温度传感器 63 的测定结果，运算通过冷却塔 38 能够对制冷剂进行冷却的能力。根据该运算结果调整并联用阀 59 的开度量，由此控制流向热交换器 54 的制冷剂量。从而，能够根据为了对蒸发器 34 蒸发的制冷剂气体进行冷凝所需的冷热负载，而有效使用冷却塔 38 及热交换器 54，使得运行成本达到最小。

[0091] 冷却塔 38 的冷却能力很大程度上依赖于外部气体温度。通过如上所述进行控制，能够根据外部气体温度的变动使在循环管线 40 中流动的制冷剂的一部分自动流向热交换器 54。只要能够利用热交换器 54 补足冷却塔 38 的冷却能力的不足量即可。由此，能够进一步降低运行成本。

[0092] 说明第二个控制方法。并联用控制部 71 以使冷却塔出口的温度传感器 65 的测定结果达到规定值的方式调整并联用阀 59 的开度量。从而控制流向热交换器 54 的制冷剂量。由此，通过测定冷却塔出口的制冷剂温度，能够在测定时掌握冷却塔 38 所具有的冷却能力。因而，通过根据测定结果自动调整并联用阀 59 的开度量，能够使在循环管线 40 中流动的制冷剂的一部分自动流向热交换器 54，因此，只要能够利用热交换器 54 补足冷却塔 38 的冷却能力的不足量即可。从而能够进一步降低运行成本。

[0093] 另外，当进行上述控制方法时，通过测定设于热交换器出口的温度传感器 67，能够测定向蒸发器 34 供给的制冷剂的温度。从而，通过根据测定结果控制冷水供给配管 70 的阀 69 的开度量，能够防止在热交换器 54 将制冷剂冷却至所需以上。另外，在冷却塔 38 的冷却能力最低的夏季，冷却塔 38 和热交换器 54 的并用在运行成本方面反倒成为不利因素，因此在该情况下，如果外部气体温度传感器 63 的测定温度达到规定值以上，则可以通过关闭截止用阀 61 来实现运行成本的进一步的降低。

[0094] 这样，通过具有冷却塔 38 和热交换器 54 这两个冷却装置并使其承担各自的功能，能够在保证冷却系统稳定运转的同时，降低用于对制冷剂进行冷却的运行成本。

[0095] 图 2 示出本发明所涉及的服务器机架和蒸发器的一形态。服务器机架 26 包括机架主体 100 和安装于机架主体 100 的入口门 110。机架主体 100 由底板 101、侧壁 102 以及顶板 103 构成，并在前后形成有开口部。机架主体 100 整体具有四棱柱形状。机架主体 100 在其内部具有用于安装电子设备的固定角铁（未图示）。所安装的电子设备在内部具有风扇。外部气体通过风扇从机架主体 100 的入口侧（前表面侧）向出口侧（后表面侧）送出。底板 101、侧壁 102 以及顶板 103 由不锈钢或钢材、或进而实施了电解镀敷的金属等材料制造。

[0096] 在机架主体 100 的后表面侧配置有蒸发器 34。蒸发器 34 和机架主体 100 通过滑动机构 50 连接。滑动机构 50 具有固定架 120 和安装在固定架 120 两侧的滑轨 122。固定架 120 通过夹入顶板 103 的夹紧机构而固定在顶板 103 上。夹紧机构由固定夹紧机构部件 124 和移动夹紧机构部件 126 构成。将固定夹紧机构部件 124 固定于顶板 103 的一端，将移动夹紧机构部件 126 调整成顶板 103 的长度，通过进行螺栓固定等来进行实际的安装。

[0097] 通过利用夹紧机构将滑动机构 50 固定于顶板 103，在不对机架主体 100 实施加工的情况下就能够进行滑动机构 50 和顶板 103 的安装。由此，无需对机架进行穿孔作业等，能够防止穿孔等加工时产生的金属屑引起的短路等对电子设备的恶劣影响，即使在电子设备的工作中也可以进行安装作业。

[0098] 滑轨 122 通过与固定架 120 相反一侧的端部固定于蒸发器 34。通过滑动机构 50，蒸发器 34 能够相对于服务器机架 26 向前后方向移动。通过使蒸发器 34 向远离服务器机架 26 的方向滑动，能够在服务器机架 26 的后表面侧确保对电子设备进行搬入、搬出、接线、维护等的空间。在以铰链式将蒸发器安装于服务器机架的以往的方式中，当并列配置多个服务器机架时，有时某一个蒸发器的开口范围会因与相邻的服务器机架接触等而受到限制。为了避免该限制，在以往的方式中需要在蒸发器的铰链侧设置切口。但是，该切口会使设置冷却旋管的范围变狭窄，使蒸发器的能力成为问题。

[0099] 而由于本发明的能够滑动移动的蒸发器 34 不受相邻的服务器机架的影响，因此能够不受任何限制地在蒸发器 34 设置冷却旋管 36。

[0100] 为了将返回配管和冷却旋管 36 连接，而在蒸发器 34 安装柔性配管 78。另外，为了将供给配管和冷却旋管 36 连接，而在蒸发器 34 安装柔性配管 80。由于柔性配管 78、80 伸缩自如，因此，柔性配管 78、80 追随蒸发器 34 的移动而伸缩。由此维持返回配管和蒸发器 34 的连接以及供给配管和蒸发器 34 的连接。由于本发明的蒸发器 34 构成为能够滑动移动，因此，连接返回配管和蒸发器 34 的配管以及连接供给配管和蒸发器 34 的配管伸缩自如是非常重要的。

[0101] 在蒸发器 34 的底部安装有带高度调整功能的脚轮 52。蒸发器 34 通过脚轮 52 能够容易移动。另外，能够通过调整脚轮 53 的高度来调整蒸发器 34 和机架主体 100 的高度。

[0102] 在蒸发器 34 的与服务器机架 26 相对一侧的相反侧设有风扇 30。被取入服务器机架 26 的外部气体通过风扇 30 而送出到蒸发器 34。因而，能够通过蒸发器 34 高效率地冷却从电子设备产生的热量。

[0103] 图 3 是示出用于固定蒸发器和服务器机架的位置的一形态的图。需要说明的是，对于与在图 1 以及图 2 中说明的相同的结构，有时标以相同的符号并省略说明。如图 3 所示，蒸发器 34 配置在与服务器机架 26 接近的位置处。在固定于顶板 103 的固定架 120 的后表面侧安装有 L 字形的钩 130。与钩 130 卡合的臂 132 旋转自如地安装于蒸发器 34。当臂 132 与钩 130 相卡合时，蒸发器 34 固定于固定架 120。由此，蒸发器 34 的滑动移动受限制。由于蒸发器 34 紧密固定于服务器机架 26，因此能够高效率地冷却来自电子设备的热量。另外，能够限制蒸发器 34 的意料之外的滑动移动，从而能够防止事故等的发生。

[0104] 通过使臂 132 旋转而解除钩 130 的卡合状态，从而蒸发器 34 能够移动。

[0105] 图 4 是示出用于固定蒸发器和服务器机架的位置的另一形态的图。需要说明的是，对于已经说明的相同的结构，有时标以相同的符号并省略说明。图 4 示出滑轨 122 相对于固定架 120 伸出最长的状态。具有引导孔 144 的板 142 和被支承于引导孔 144 的止动机构 140 安装于滑轨 122。止动机构 140 能够沿引导孔 144 自由移动。在滑轨 122 相对于固定架 120 伸出最长的状态下，止动机构 140 沿引导孔 144 移动到最低的位置。止动机构 140 从板 142 突出。由此，即使对滑轨 122 向使其收缩的方向施力，止动机构 140 也会与服务器机架 26 接触。通过止动机构 140 来限制滑轨 122 的移动。能够限制蒸发器的意料之外的滑动移动，从而能够防止事故等的发生。

[0106] 而当要移动蒸发器时，将止动机构 140 沿引导孔 144 移动到最高的位置。止动机构 140 不从板 142 突出，滑轨 122 成为能够移动的状态。

[0107] 图 5 示出蒸发器、服务器机架以及配管的安装状态。需要说明的是，对已经说明的相同的结构，有时标以相同的符号并省略说明。图 5(A) 示出蒸发器 34 配置于最接近服务器机架 26 的位置的状态。在蒸发器 34 安装有柔性配管 78、80。需要说明的是，为便于说明，在附图上仅示出一个柔性配管。

[0108] 柔性配管 78、80 通过其一端与蒸发器 34 连接。另外，柔性配管 78、80 以一部分沿着滑轨 122 的方式进行固定。通过将柔性配管 78、80 的一部分固定于滑轨 122，能够减轻对于柔性配管 78、80 和蒸发器 34 的接合部的载荷。另外，柔性配管 78、80 以能够在返回配管及供给配管和蒸发器 34 之间缩径的方式被捆扎成环状。

[0109] 图 5(B) 示出蒸发器 34 配置在距离服务器机架 26 最远的位置的状态。柔性配管 78、80 以能够缩径的方式被捆扎成环状。因而，伴随蒸发器 34 的滑动移动，捆扎而成的环的直径减小，由此，柔性配管 78、80 追随蒸发器 34 而伸长。能够以比较简单的结构进行蒸发器和返回配管及供给配管的连接。

[0110] 图 6 示出蒸发器、框体以及服务器机架。在本实施方式中，在宽度方向以及高度方向上，服务器机架 26 具有与蒸发器 34 不同的尺寸。为了补偿服务器机架 26 和蒸发器 34 的尺寸之差，在蒸发器 34 的外周安装有框体 150。滑轨 122 安装于框体 150。由此，能够调整服务器机架 26 和蒸发器 34、筐体的尺寸的不同。因而，即使是一个蒸发器 34，也能够通

过安装框体 150 来应对尺寸不同的多个服务器机架 26。

[0111] 通过增大服务器机架 26，而收纳的电子设备也增多。随之发热量也增加，但通过调整在蒸发器 34 中流动的制冷剂的流量等，能够应对发热量增加的情况。

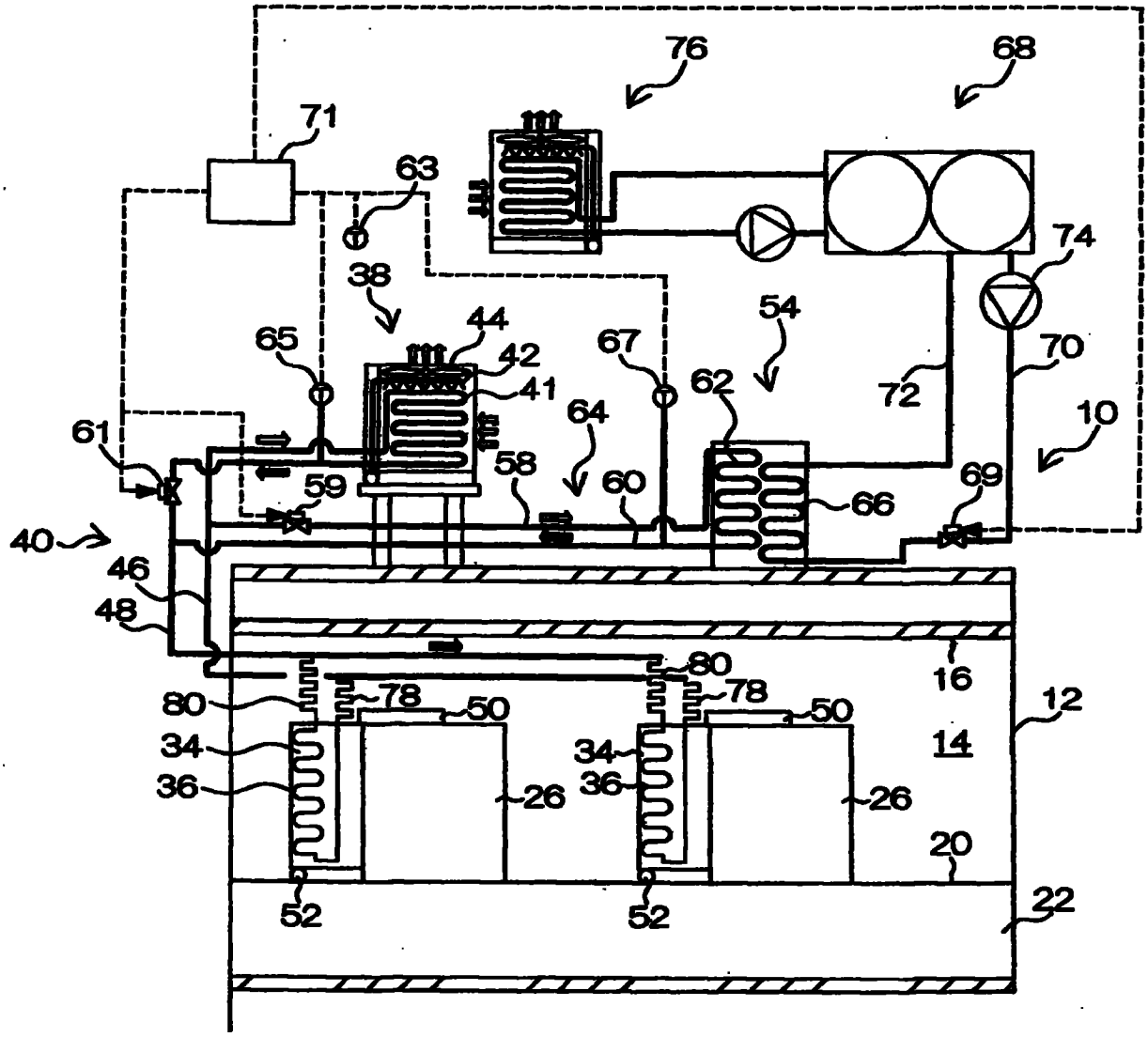

76
68
71
63
74
38
44
54
65
42
67
70
41
62
72
64
10
61
58
60
69
59
66
40
46
48
16
80
12
80
78
50
78
50
34
14
34
36
26
36
26
20
52
52
22

图 1

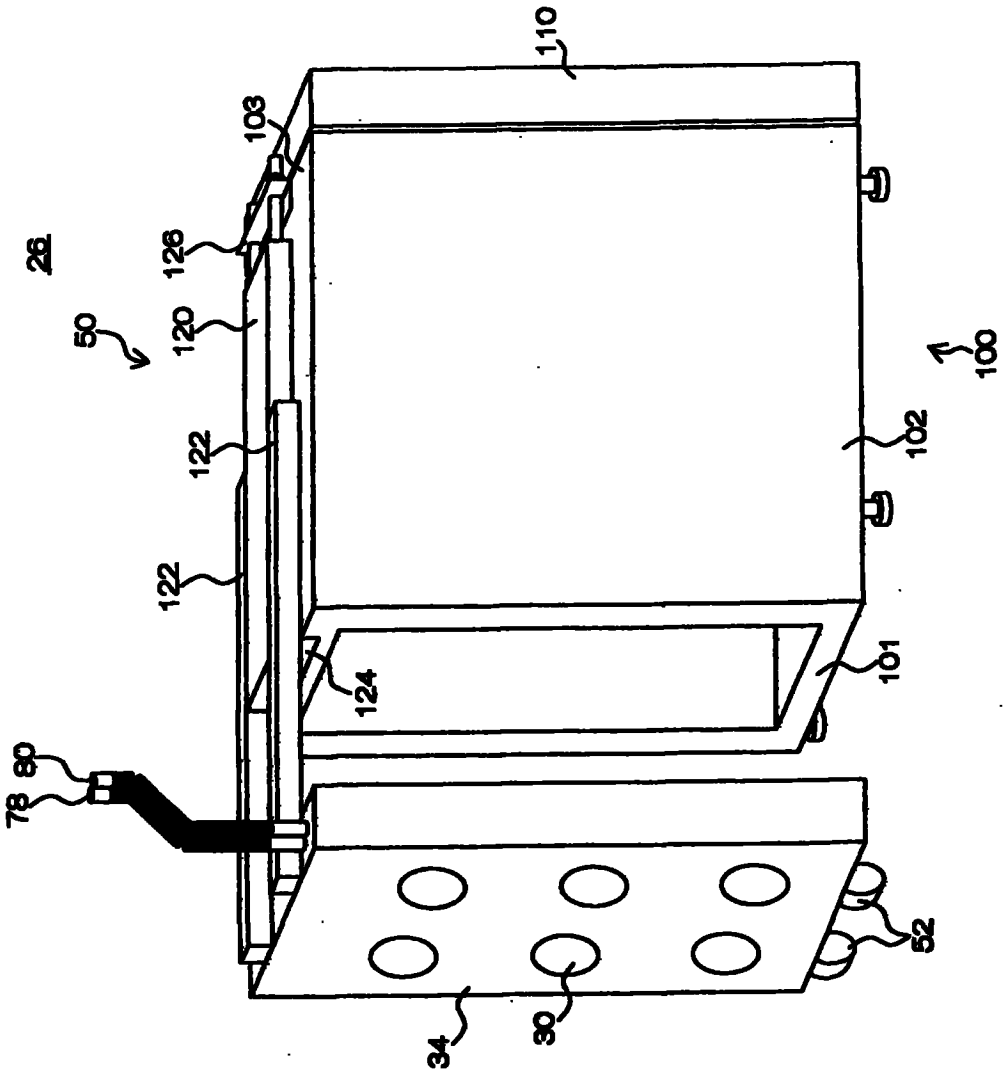


图 2

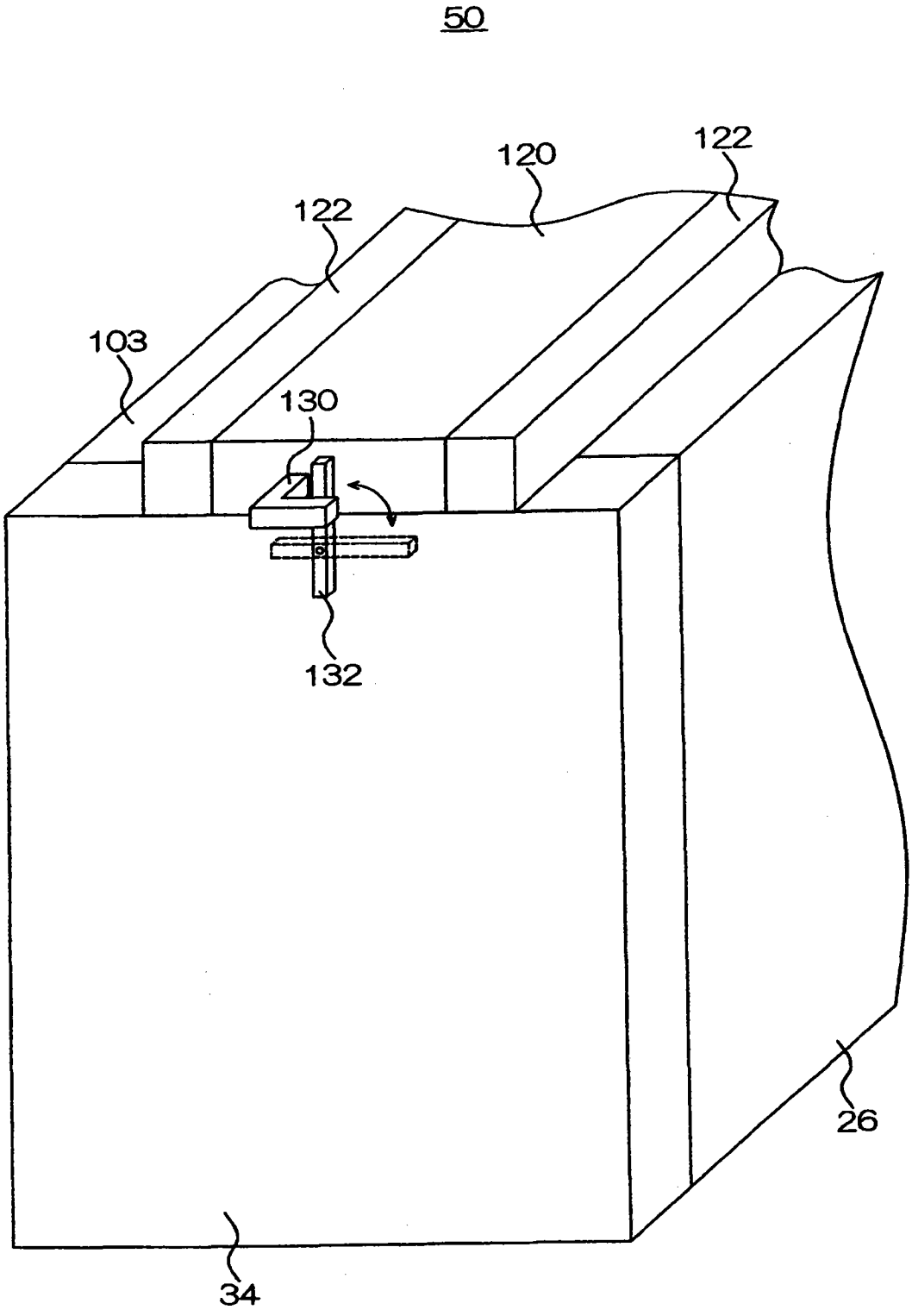


图 3

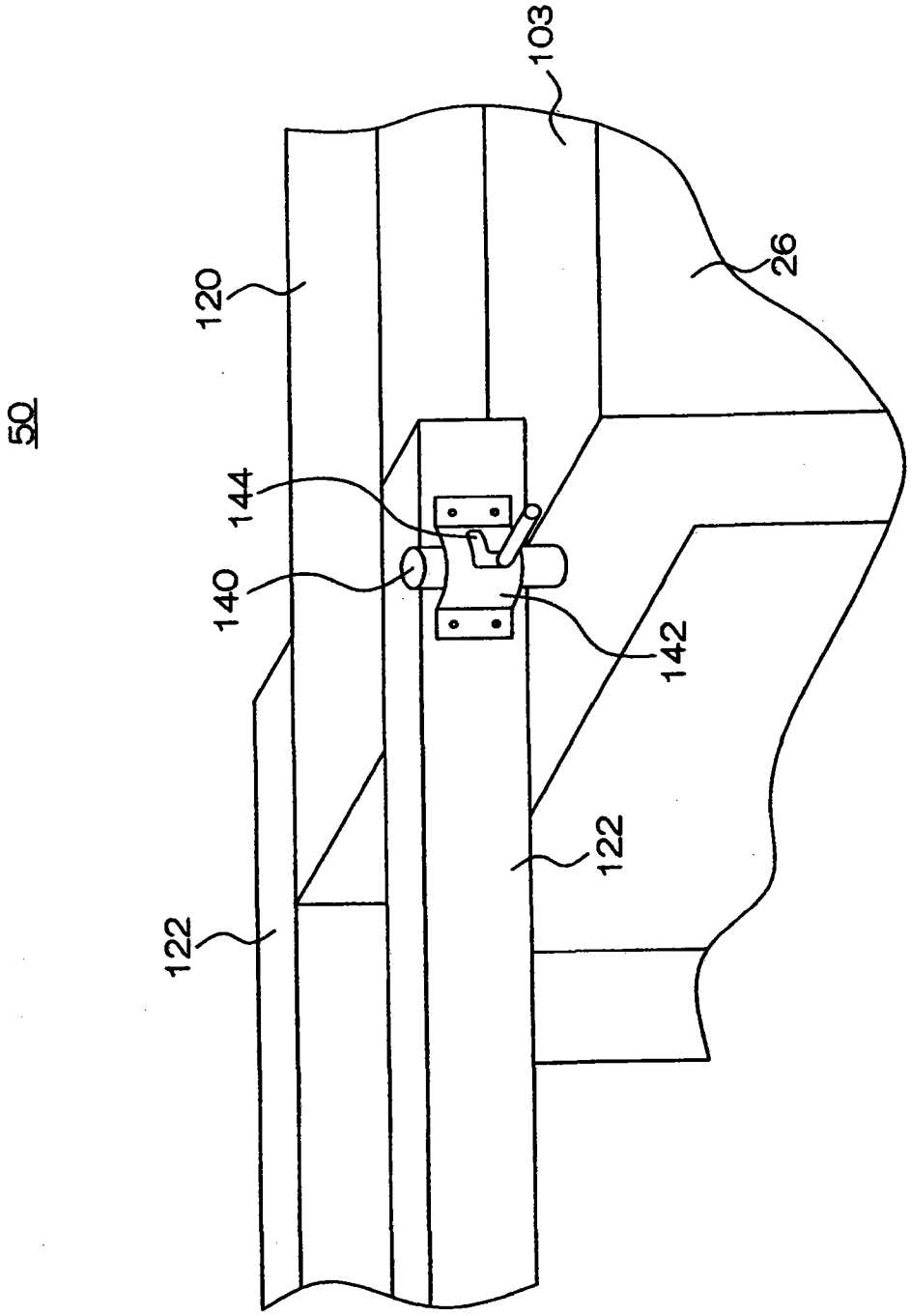


图 4

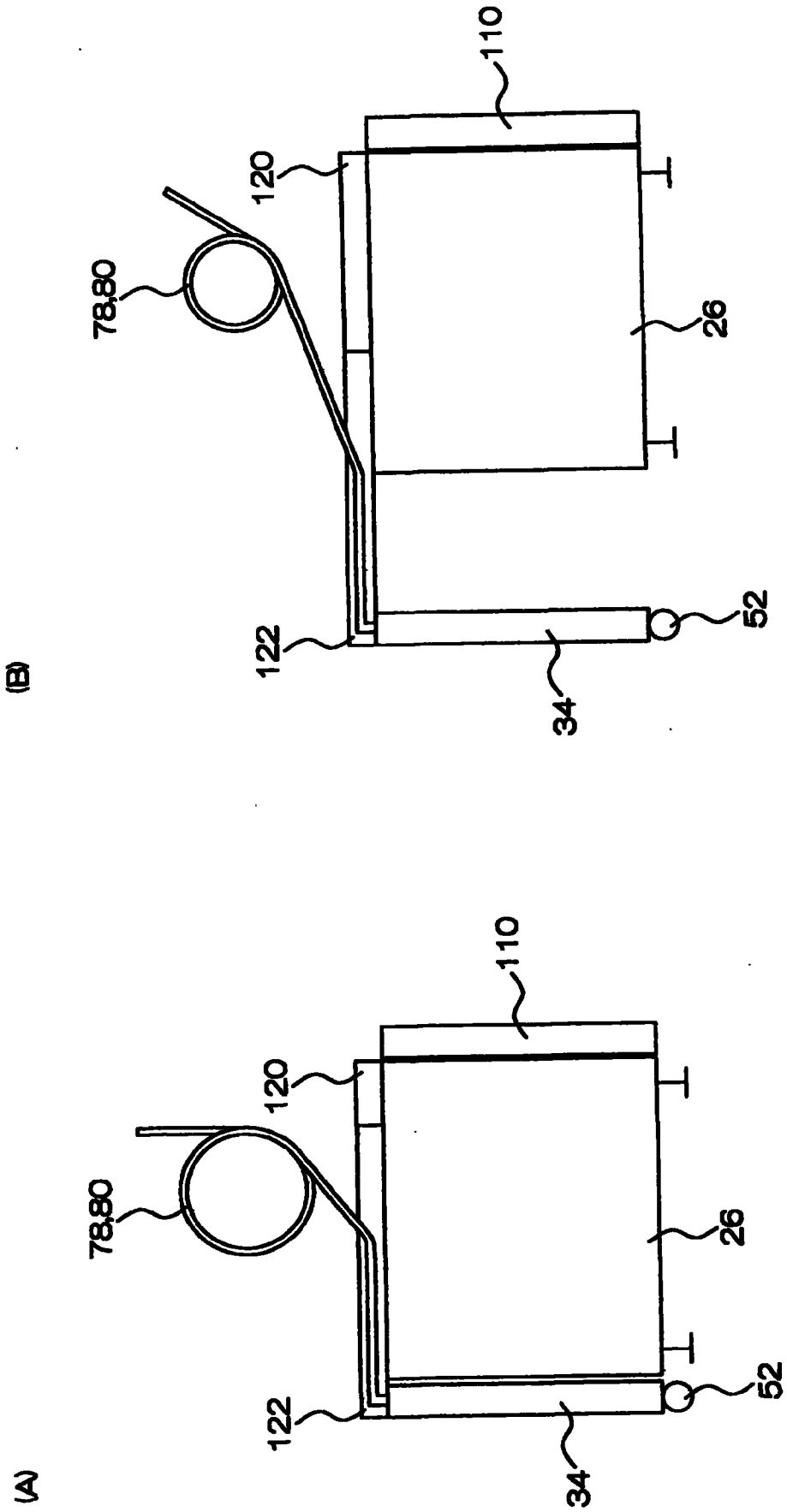


图 5

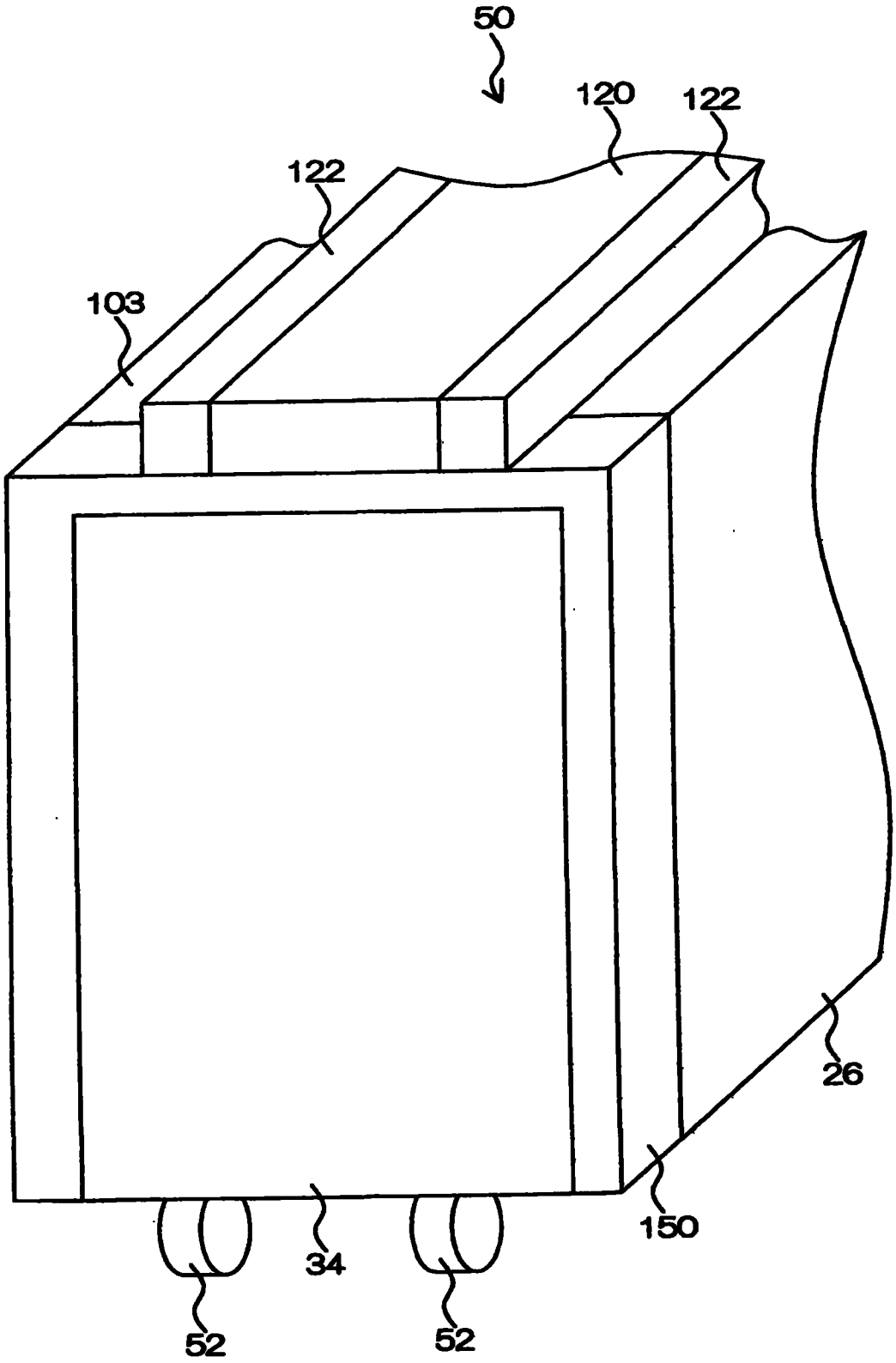


图 6